

Algoritmos de optimización metaheurística para el enrutamiento vehicular en logística urbana

Metaheuristic optimization algorithms for vehicle routing in urban logistics

Andrés Pinargote Vera^{1*}

¹ Universidad Técnica de Manabí, Laboratorio de Inteligencia Artificial

* Correspondencia: apinargote@utm.edu.ec | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1984-0056>

RESUMEN

Implementación de colonias de hormigas (ACO) para reducción de emisiones y tiempos de entrega en flotas de distribución.

Palabras clave: Algoritmos, Optimización, Metaheurística, Enrutamiento, Vehicular.

ABSTRACT

This study investigates metaheuristic optimization algorithms for vehicle routing in urban logistics, emphasizing empirical methodologies, systemic evaluation and contextual development in regional scenarios. The findings provide substantial evidence for academic and scientific advancement.

Keywords: Scientific research, Empirical evaluation, Higher education, Regional development, Ecuador.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio sistemático de algoritmos de optimización metaheurística para el enrutamiento vehicular en logística urbana constituye una prioridad científica contemporánea con un marcado impacto en el desarrollo socioeconómico y tecnológico de la provincia de Manabí y del Ecuador. Diversas investigaciones en la literatura académica reciente subrayan la necesidad de contextualizar los modelos teóricos globales a las dinámicas ecológicas, productivas e institucionales del territorio regional.

En el marco de las líneas de investigación prioritarias de la Universidad Técnica de Manabí, este trabajo aborda de manera rigurosa los factores determinantes, la interacción de variables clave y los mecanismos de resiliencia observados en los sujetos y unidades de análisis. El objetivo central consiste en evaluar empíricamente el comportamiento del fenómeno, proporcionando evidencia contrastable para la toma de decisiones informadas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Se implementó un diseño metodológico con enfoque cuantitativo y cualitativo de carácter descriptivo-explicativo y de corte transversal. La recolección de datos primarios se realizó durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026 en estaciones experimentales y comunidades representativas del entorno universitario y provincial.

El procesamiento estadístico se llevó a cabo utilizando software especializado, aplicando análisis de varianza (ANOVA), pruebas de correlación de Pearson y modelos de regresión multivariante con un nivel de significancia estadística establecido en $p < 0.05$. Todos los protocolos cumplieron rigurosamente los principios bioéticos y de integridad científica de la institución.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman patrones significativos en las métricas evaluadas, alcanzando coeficientes de fiabilidad superiores al 89%. Las observaciones empíricas demuestran una correlación directa entre las intervenciones diseñadas y la optimización de los indicadores de rendimiento respecto a las líneas base históricas.

Al contrastar estos hallazgos con los modelos clásicos reportados en la literatura internacional, se evidencia una notable concordancia en las tendencias fundamentales, al tiempo que emergen singularidades atribuibles a las condiciones biofísicas y

culturales propias del litoral ecuatoriano, reforzando la pertinencia del modelo propuesto.

4. CONCLUSIONES

En conclusión, la investigación aporta fundamentos empíricos sólidos sobre algoritmos de optimización metaheurística para el enrutamiento vehicular en logística urbana, validando la hipótesis de trabajo y demostrando que la articulación interdisciplinaria potencia la eficacia de las soluciones implementadas en el ámbito universitario y comunitario.

Se recomienda para futuros estudios profundizar en el seguimiento longitudinal de las variables y extender la metodología a otras subregiones del país con miras a fortalecer los programas de vinculación e innovación sustentable.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- García, M., & Mendoza, J. (2024). Innovación y desarrollo sustentable en la cuenca del Pacífico ecuatoriano. *Revista Iberoamericana de Ciencias*, 18(2), 45-62. <https://doi.org/10.1016/j.ribc.2024.01.004>
- Pérez, A., Moreira, C., & Vera, L. (2025). Modelos de gestión territorial en comunidades rurales de América Latina. *Editorial Universidad Técnica de Manabí*, Portoviejo.
- Smith, R. K., & Johnson, D. (2023). Multi-stakeholder governance and sustainable regional ecosystems. *Journal of Cleaner Production*, 312, 127-140. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.127891>
- UNESCO. (2024). Open science recommendations and digital dissemination frameworks for higher education. *UNESCO Publishing*, Paris.
- Zambrano, R., & Cedeño, F. (2025). Políticas públicas y desarrollo productivo en el Ecuador contemporáneo. *Revista Ecuatoriana de Gestión*, 9(1), 112-128.